UC2

ATIVIDADE PRÁTICA

Variância · Desvio Padrão
Covariância · Correlação

Prof. Cassio Ribeiro
SENAC RJ

Base de dados:

ISP-RJ

`BaseDPEvolucaoMensalCisp`

01 Faixa típica — desvio padrão

02 Covariância entre ocorrências

03 Correlação entre os pares

Contexto

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro contratou você para aprofundar a análise dos dados de criminalidade. Nas aulas anteriores você identificou outliers e calculou medidas de tendência central. Agora o foco é entender o quanto os dados variam entre as delegacias — e se alguns tipos de ocorrência se movem juntos.

01 Faixa típica

Variância e desvio padrão
roubo_veiculo

02 Covariância

furto_veiculo · roubo_veiculo
recuperacao_veiculo

03 Correlação

Força da relação entre
os mesmos três pares

01 Faixa típica de roubo de veículo

Variância e desvio padrão

O secretário quer saber se os registros de roubo_veiculo entre as delegacias são consistentes ou muito dispersos. Calcule a variância e o desvio padrão. Com esses dois valores, determine a faixa típica de registros — o intervalo entre média − desvio e média + desvio.

O que essa faixa revela sobre o comportamento da maioria das delegacias do estado?

```
1
2  array_var = np.array(df['roubo_veiculo'])
3  media     = ____________________________
4  variancia= ____________________________
   desvio    = ____________________________
5
6  faixa_inf= ____________________________
   faixa_sup= ____________________________
7
```

02 Covariância entre ocorrências de veículos

furto_veiculo · roubo_veiculo · recuperacao_veiculo

Trabalhe com as três variáveis ligadas a veículos. Calcule a covariância entre cada par possível. As ocorrências tendem a crescer juntas ou em direções opostas? O que o sinal de cada covariância sugere sobre o comportamento dessas ocorrências entre as delegacias?

Par 1: furto_veiculo × roubo_veiculo **Par 2: furto_veiculo × recuperacao_veiculo** **Par 3: roubo_veiculo × recuperacao_veiculo**

```
1
2  a_furto = np.array(df['furto_veiculo'])
3  a_roubo = np.array(df['roubo_veiculo'])
   a_recup = np.array(df['recuperacao_veiculo'])
4
5  cov_1 = ____________________________
   cov_2 = ____________________________
6  cov_3 = ____________________________
7
```

03 Correlação entre ocorrências de veículos

Força e direção da relação entre os mesmos três pares

Usando as mesmas três variáveis do exercício anterior, calcule agora a correlação entre cada par. Compare os coeficientes encontrados — quais pares têm relação forte, moderada ou fraca? A relação entre furto e recuperação faz sentido intuitivamente?

Referência de interpretação do coeficiente r:

0.0 a 0.3 → fraca 0.3 a 0.6 → moderada 0.6 a 0.9 → forte 0.9 a 1.0 → muito forte (considere o módulo)

```
1
2  # arrays já criados no exercício anterior
3
4  corr_1 = ____________________________
   corr_2 = ____________________________
5  corr_3 = ____________________________
6
```

Compare os resultados com os da covariância: o sinal é o mesmo? O que a correlação acrescenta em relação à covariância?